

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 36

Εξεταστέα ύλη: όρια, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, μονοτονία, ακρότατα, ολοκληρώματα.

Συνέχεια - Παραγωγισιμότητα με παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 1, & x < 1 \\ 2x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε την τιμή του a ώστε η f να είναι συνεχής στο $x=1$.
β) Για την τιμή του a που βρήκατε, να ελέγξετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $x=1$.
γ) Να μελετήσετε τη μονοτονία της f σε κάθε υποδιάστημα του πεδίου ορισμού της.
δ) Να βρείτε την εφαπτομένη στο σημείο $x=1$, αν υπάρχει.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.